

УДК: 519.85:656.13

Восстановление матрицы корреспонденций по частично наблюдаемым равновесным потокам

И. О. Фамилия А, И. О. Фамилия Б, И. О. Фамилия В, И. О. Фамилия Г

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет),
Россия, 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9

Матрица корреспонденций задаёт объёмы поездок между парами транспортных зон и служит исходными данными для расчёта равновесной загрузки дорожной сети. Для её непосредственного определения необходима подробная информация о перемещениях между зонами, тогда как на практике чаще доступны измерения потоков лишь на отдельных участках сети. В работе рассматривается обратная задача восстановления матрицы корреспонденций по таким частичным наблюдениям. Зависимость равновесного потока от спроса задаётся неявно как решение выпуклой задачи Бекмана, соответствующей равновесию Вардроп и функциям времени проезда BPR. На внешнем уровне минимизируется сумма квадратичной невязки потоков на наблюдаемых рёбрах и энтропийного регуляризатора. Суммарные объёмы отправок и прибытий считаются известными и задаются как точные ограничения.

Для приближённого вычисления градиента дифференцируется конечный алгоритм Франк–Вульфа. Матрицы принадлежности рёбер выбранным кратчайшим путям накапливаются одновременно с потоком и образуют аппроксимацию якобиана равновесного назначения по элементам матрицы корреспонденций. Внешняя задача решается методом Adam с убывающим шагом. После каждой итерации процедура пропорционального масштабирования строк и столбцов восстанавливает неотрицательность, нулевую диагональ и заданные маргинальные суммы.

Алгоритм исследован на сети Sioux Falls. Рассмотрены случайные множества наблюдаемых рёбер, несколько способов размещения фиксированного числа датчиков и наблюдение рёбер с крупнейшими потоками. Качество оценивается по ошибке потока на всей исходной сети и по средней ошибке после удаления отдельного ребра с сохранением связности. Вторая метрика характеризует переносимость восстановленного спроса при изменении топологии. При малом числе датчиков уменьшение невязки на наблюдаемых рёбрах не гарантирует точности на всей сети. С расширением покрытия качество заметно улучшается, но перенос на изменённую топологию остаётся более трудной задачей. Наблюдение наиболее нагруженных рёбер эффективно при ограниченном бюджете, однако выбор только по величине потока не универсален. Поэтому для оценки необходимы внешние диагностические метрики, а качество восстановления зависит и от числа датчиков, и от их расположения.

Ключевые слова: матрица корреспонденций, равновесное транспортное назначение, двух-уровневая оптимизация, размещение датчиков

UDC: 519.85:656.13

Origin–destination matrix recovery from partially observed equilibrium link flows

I. O. Surname A, I. O. Surname B, I. O. Surname C, I. O. Surname D

Moscow Institute of Physics and Technology, 9 Institutskiy per., Dolgoprudny, Moscow Region, 141701, Russia

An origin–destination (OD) matrix specifies trip volumes between pairs of transportation zones and provides the demand input for equilibrium network assignment. Determining it directly requires detailed information about movements between zones, whereas in practice flow measurements are usually available only on selected links. We study the inverse problem of recovering an OD matrix from such partial observations. The dependence of equilibrium flows on demand is defined implicitly by the convex Beckmann problem with BPR travel-time functions. At the upper level, the objective combines squared flow mismatch on observed links with an entropy regularizer. Total departures and arrivals are treated as known and imposed as hard constraints.

To approximate the gradient, we differentiate the finite Frank–Wolfe procedure. Link–path incidence matrices generated by its shortest-path subproblems are accumulated together with the flow and form an approximation of the assignment Jacobian with respect to OD entries. The upper-level problem is solved by Adam with a decaying step. After every iteration, iterative proportional fitting restores nonnegativity, the zero diagonal, and the prescribed marginal totals.

The algorithm is evaluated on the Sioux Falls network. We consider random sets of observed links, several ways of placing a fixed number of sensors, and observation of links carrying the largest flows. Performance is measured by the flow error on the original network and by the mean error after deleting a link while preserving connectivity. The latter metric characterizes transfer under a change in topology. With sparse coverage, reducing mismatch on observed links does not guarantee accurate flows on the entire network. Broader coverage improves recovery, but transfer to a modified topology remains more difficult. Observing heavily loaded links is effective under a limited budget, although selection based only on flow magnitude is not universally preferable. External diagnostic metrics are therefore necessary, and recovery quality depends on both the number and the location of sensors.

Keywords: OD matrix, traffic assignment, bilevel optimization, sensor placement

Citation: *Computer Research and Modeling*, 2026, vol. , no. , pp. ??-?? (Russian).

1. Введение

Матрица корреспонденций (origin–destination matrix, OD-матрица) описывает число поездок между транспортными зонами за фиксированный период. Она нужна для расчёта нагрузки на сеть, оценки инфраструктурных проектов и анализа сценариев перекрытия дорог. В отличие от потоков на отдельных участках, которые можно регистрировать стационарными датчиками, OD-матрица не наблюдается непосредственно. Поэтому её оценивают по косвенным данным, в частности по счётчикам потока, решая обратную задачу транспортного назначения. При наличии заторов доли выбора маршрутов зависят от самой матрицы спроса, и естественно возникает двухуровневая постановка: внешний уровень изменяет спрос, а внутренний каждый раз вычисляет равновесные потоки [?; ?, ?].

Одной только малой невязки на рёбрах с датчиками недостаточно. Во-первых, размерность OD-матрицы обычно существенно превышает число доступных счётчиков. Во-вторых, решение должно воспроизводить потоки вне наблюдаемого множества и сохранять содержательный смысл после локального изменения сети. Наконец, информативность датчиков неодинакова и зависит от их положения [?; ?]. Эти обстоятельства определяют две цели настоящей работы: построить воспроизводимый градиентный алгоритм с жёстким учётом маргиналий спроса и экспериментально установить, как доля и способ выбора наблюдаемых рёбер влияют на обобщающую способность восстановленной матрицы.

Основной методический результат состоит в совместном выполнении метода Франк–Вульфа и рекурсии для локальной чувствительности равновесного потока. В отличие от численного дифференцирования каждой компоненты OD-матрицы, маршрутные матрицы получаются непосредственно из уже решаемых подзадач кратчайших путей. Внешний шаг Adam завершается IPF-проекцией на известные исходящие и входящие суммы. Экспериментальный результат состоит в сравнении трёх протоколов размещения датчиков и в оценке восстановления на ансамбле сетей с удалённым ребром. Сходимость самой OD-матрицы намеренно не используется как основной критерий: при частичных наблюдениях она слабо идентифицируема, в то время как практическая цель состоит в воспроизведении потоков.

2. Математическая постановка

2.1. Транспортная сеть и допустимый спрос

Пусть транспортная сеть задана ориентированным графом $G = (V, E)$, где $|V| = n$, $|E| = m$. Все вершины в рассматриваемом тесте являются транспортными зонами. Матрица корреспонденций $D = (D_{ij}) \in \mathbb{R}_+^{n \times n}$ удовлетворяет $D_{ii} = 0$. Известны маргиналии

$$l_i = \sum_{j=1}^n D_{ij}, \quad w_j = \sum_{i=1}^n D_{ij}, \quad (2.1)$$

то есть полные числа отправок и прибытий по зонам. Допустимое множество имеет вид

$$\mathcal{D}(l, w) = \left\{ D \in \mathbb{R}_+^{n \times n} : D\mathbf{1} = l, \quad D^T\mathbf{1} = w, \quad D_{ii} = 0 \right\}. \quad (2.2)$$

Жёсткое задание маргиналий соответствует ситуации, когда агрегированные объёмы поездок доступны из более надёжного внешнего источника, но их распределение между парами зон неизвестно.

Для ребра e время проезда зависит от потока f_e по функции BPR [?]:

$$t_e(f_e) = t_e^0 \left[1 + a_e \left(\frac{f_e}{c_e} \right)^{b_e} \right], \quad c_e > 0, \quad t_e^0 > 0, \quad (2.3)$$

где c_e — пропускная способность, t_e^0 — время свободного проезда. В тесте Sioux Falls для всех рёбер $a_e = 0.15$, $b_e = 4$.

2.2. Равновесное назначение

При фиксированной матрице D множество $\mathcal{F}(D)$ содержит потоки на рёбрах, которые могут быть получены распределением каждой корреспонденции по путям с выполнением законов сохранения. Равновесный поток Вардропа находится как решение задачи Бекмана [?]

$$f(D) \in \arg \min_{f \in \mathcal{F}(D)} \Phi(f), \quad \Phi(f) = \sum_{e \in E} \int_0^{f_e} t_e(s) ds. \quad (2.4)$$

Монотонность функций (??) обеспечивает выпуклость потенциала по f . При этом отображение $D \mapsto f(D)$ является нелинейным и может быть недифференцируемым в точках смены кратчайшего пути.

2.3. Внешняя целевая функция

Пусть $\widehat{f} = f(D^{\text{true}})$ — референсный поток, а $M \in \{0, 1\}^m$ — маска датчиков: $M_e = 1$, если поток на ребре e наблюдается. Внешняя постановка имеет вид

$$\min_{D \in \mathcal{D}(l, w)} J(D), \quad J(D) = \frac{1}{2} \|M \odot (f(D) - \widehat{f})\|_2^2 + \gamma \sum_{i \neq j} D_{ij} (\ln D_{ij} - 1), \quad (2.5)$$

где $\odot$ обозначает поэлементное умножение, $0 \ln 0 = 0$, а второе слагаемое является выпуклой отрицательной энтропией. При фиксированной сумме элементов этот регуляризатор предпочитает более распределённые матрицы среди решений с близкой потоковой невязкой; он не является штрафом за отклонение от неизвестной D^{true} . Положительность внедиагональных элементов в коде обеспечивается отдельно численным порогом $\varepsilon = 10^{-12}$ при масштабировании IPF. Алгоритм ищет приближённое решение (??); при фактическом вычислении $f(D)$ заменяется результатом конечного внутреннего цикла.

3. Численный метод

3.1. Метод Франк–Вульфа и аппроксимация якобиана

Задача (??) решается методом Франк–Вульфа [?]. На внутренней итерации q для текущего поля времён $t(f_{q-1})$ строятся деревья кратчайших путей из каждой зоны. Для пары (i, j) положим $\kappa(i, j) = (i - 1)n + j$. Обозначим через $A_q \in \{0, 1\}^{m \times n^2}$ соответствующую матрицу маршрутизации:

$$(A_q)_{e, \kappa(i, j)} = \begin{cases} 1, & \text{если ребро } e \text{ входит в выбранный кратчайший путь } i \rightarrow j, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (3.1)$$

Столбец $\kappa(i, j)$ указывает рёбра единственного пути, выбранного алгоритмом для корреспонденции D_{ij} . Поэтому при фиксированном дереве кратчайших путей поток назначения “всё или ничего” (all-or-nothing) линеен по D , а его производная по $\text{vec}(D)$ в точности равна A_q . Само назначение и шаг Франк–Вульфа имеют вид

$$y_q = A_q \text{vec}(D), \quad \rho_q = \frac{2}{q + 2}, \quad f_q = (1 - \rho_q)f_{q-1} + \rho_q y_q, \quad f_0 = 0. \quad (3.2)$$

В реализации $f_0 = 0$, хотя нулевой поток не принадлежит $\mathcal{F}(D)$ при ненулевом спросе. Поэтому конечную рекурсию (??) следует понимать как фактически используемую численную схему, а не

как последовательность допустимых точек классической схемы Франк–Вульфа. Сумма весов назначений на выбранные кратчайшие пути после q шагов равна $1 - 2/[(q+1)(q+2)]$ и стремится к единице.

В коде внутренний цикл заканчивается по достижении максимального числа шагов или условия $\eta_q \leq \eta_{\text{tol}}$, где фактически вычисляется

$$c_q^{\text{AON}} = \sum_{i,j} D_{ij} d_{ij}(t(f_{q-1})), \quad \eta_q = \frac{|\langle f_q, t(f_q) \rangle - c_q^{\text{AON}}|}{\langle f_q, t(f_q) \rangle}. \quad (3.3)$$

Здесь $d_{ij}(t)$ — длина кратчайшего пути при весах t . Это именно реализованный критерий остановки, а не стандартный относительный двойственный зазор Франк–Вульфа.

Зафиксируем число выполненных внутренних шагов и предположим, что выбранные деревья кратчайших путей не меняются в некоторой окрестности текущей матрицы D . Дифференцирование выпуклой комбинации (??) даёт рекурсию

$$G_0 = 0, \quad G_q = (1 - \rho_q)G_{q-1} + \rho_q A_q, \quad G_q = \frac{\partial f_q}{\partial \text{vec}(D)}. \quad (3.4)$$

Смысл рекурсии прост: A_q показывает, по каким рёбрам проходит каждая корреспонденция на текущей итерации, а G_q накапливает эти маршрутные матрицы с теми же коэффициентами, с которыми усредняется поток. Поэтому элемент $(G_q)_{e,\kappa(i,j)}$ используется как приближение производной $\partial f_{q,e}/\partial D_{ij}$. Якобиан вычисляется одновременно с потоком и не требует отдельных запусков транспортного назначения для каждой пары (i, j) .

Рекурсия даёт точную производную конечного внутреннего цикла только при фиксированных числе итераций и выбранных путях. В фактическом алгоритме число шагов определяется условием (??), а кратчайшие пути могут переключаться. Поэтому G_q является алгоритмической аппроксимацией якобиана, а не производной точного равновесного отображения во всех точках.

Покажем теперь, как из якобиана получается градиент. Поточковая часть целевой функции для результата внутреннего цикла имеет вид

$$J_{\text{flow}}(D) = \frac{1}{2} \sum_{e=1}^m M_e(f_{q,e}(D) - \widehat{f}_e)^2. \quad (3.5)$$

Здесь использовано равенство $M_e^2 = M_e$ для бинарной маски. Дифференцируя сложную функцию $D_{ij} \mapsto f_{q,e}(D) \mapsto J_{\text{flow}}(D)$, получаем

$$\frac{\partial J_{\text{flow}}}{\partial D_{ij}} = \sum_{e=1}^m \frac{\partial J_{\text{flow}}}{\partial f_{q,e}} \frac{\partial f_{q,e}}{\partial D_{ij}} \approx \sum_{e=1}^m M_e(f_{q,e} - \widehat{f}_e)(G_q)_{e,\kappa(i,j)}. \quad (3.6)$$

То есть сначала вычисляется остаток $r_q = M \odot (f_q - \widehat{f})$, затем произведение $G_q^T r_q$ одновременно даёт все n^2 производных потоковой невязки. После добавления производной отрицательной энтропии, равной $\gamma \ln D_{ij}$ при $D_{ij} > 0$, используемая в коде матричная аппроксимация градиента записывается как

$$\widetilde{g}(D) = \text{unvec}(G_q^T r_q) + \gamma \ln(\max(D, \varepsilon)), \quad \widetilde{g}_{ii} = 0. \quad (3.7)$$

Максимум и логарифм в (??) понимаются поэлементно, а $\widetilde{g}_{ii} = 0$ соответствует фиксированной нулевой диагонали. Ненаблюдаемые рёбра не дают вклада в потоковую часть ни целевой функции, ни её градиентной аппроксимации.